

CS-3311-01 计算机网络（D类）第4章练习题

姓名：_____ 学号：__

一、单项选择题

1. 将物理信道的总频带宽分割成若干子信道，每个子信道传输一路信号，这种信道复用技术是（B）。
A、码分复用 B、频分复用 C、时分复用 D、空分复用
2. 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（B）。
A、CDMA B、CSMA C、TDMA D、FDMA
3. 在 CSMA/CD 协议的定义中，“争议期”指的是（A）。
A、信号在最远两个端点之间往返传输的时间
B、信号从线路-端传输到另一端的时间
C、从发送开始到收到应答的时间
D、从发送完毕到收到应答的时间
4. 下列关于以太网地址的描述，错误的是（C）。
A、以太网地址就是通常所说的 MAC 地址
B、MAC 地址又称局域网硬件地址
C、MAC 地址是通过域名解析服务(DNS)获得的
D、以太网地址通常存储在计算机的网卡中
5. IEEE 802 局域网标准对应 OSI 参考模型的（B）。
A、数据链路层和网络层 B、物理层和数据链路层
C、物理层 D、数据链路层

6. 在 CSMA 的非坚持协议中，当媒体忙时，则（C）直到媒体空闲。

- A、延迟一个固定的时间单位再侦听 B、继续侦听
C、延迟一个随机的时间单位再侦听 D、放弃侦听

二、简答题

1. CSMA/CD 协议是经典以太网的 MAC 协议，为什么在无线局域网中却不使用 CSMA/CD（D 是 Detection）协议而使用 CSMA/CA（A 是 Avoidance）协议？

- 检测困难：接收端的发射功率和接收功率相差很大，不能在发送时同时检测冲突
- 隐藏终端问题，在侦听范围之外的终端无法得知对方的发送信息
- 暴露终端问题，误认为信道忙，降低吞吐量

2. 集线器、网桥和以太网交换机这三种互联设备分别工作在 OSI 七层参考模型的哪层？其中哪种设备能够隔离冲突域？

- 集线器：物理层；不能
- 网桥：数据链路层；能
- 交换机：数据链路层；能

3. 网络适配器的作用是什么？网络适配器工作在哪一层？

作用：进行数据串行/并行传输的转换；对数据进行缓存，对接收速率进行匹配；对接收的数据进行差错检测；实现数据封装，发送等

工作在数据链路和物理层

三、计算题

1. 通过 IEEE 802.3 以太网直接传送 ASCII 码信息 “Good morning! ”。若封装成 1 个以太网帧，问：

(1) 该帧数据字段的有效字节数是多少？

(2) 发送该帧是否需要填充？若需要填充，填充多少字节？

提示：1) ASCII 码中 1 个英文字母或标点占 1 个字节；2) 以太网的最短帧长为 64 字节，以太网帧头部字段为 18 字节。

1. 数据帧 $64 - 18 = 46\text{B}$ ，有效 13B，其他为 padding

2. 需要填充，填充 $46 - 13 = 33\text{B}$

2. 在以太网中的某一时隙，有两个站点同时开始发送，计算 3 次竞争内(包括第 3 次)能够将数据帧成功发送的概率（或者说 3 次竞争总可以解决冲突的概率）。

提示：冲突发生后，时间被分成离散的等长时隙。站点第 i 次冲突后，发送站点等待的时隙数将从 $0, 1, \dots, 2^i - 1$ 中随机选择。

第一次竞争：时隙数为 0/1，不冲突的概率为 0.5

第二次竞争：时隙数为 0/1/2/3，不冲突概率为 0.75×0.5

第三次竞争：时隙数为 0/1/2/3/4/5/6/7，不冲突概率为 $0.875 \times 0.25 \times 0.5$

成功发送概率为：0.984

3. 长度为 10km，数据发送速率为 $1 \times 10^7 \text{bps}$ 的 CSMA/CD 以太网，信号在介质上的传播速度为 $200\text{m}/\mu\text{s}$ 。试计算该网络的最小帧长。

提示：CSMA/CD 协议要求数据帧的发送时间大于等于信号往返时间（RTT）。

传播时延为 $t_{propa} = 10^4 \div 200 = 50 \mu\text{s}$ ，往返时间为 $100\mu\text{s}$ ；这个时间内可以传输 1000bit，那么最小帧长度为 125B

4. 有 10 个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。

(1) 10 个站都连接到一个 10 Mbits 以太网集线器。

(2) 10 个站都连接到一个 100 Mbit/s 以太网集线器。

(3) 10 个站都连接到一个 10 Mbit/s 以太网交换机。

1. 1Mbits, 平均, 一个冲突域

2. 10Mbits, 平均, 一个冲突域

3. 10Mbits, 独占, 独立冲突域